

Nom	#	Nb	Description	Type	Fournisseur	Prix estimé	#	100 pièces (\$US)
PLASTIQUE ET SUPPORT								
Réservoir à poussière	1		Bac amovible	Plastique ABS	Alibaba	1,5\$ pour 25kg		6
Châssis (couvercle supérieur et base)	1		Une base plastique pour accueillir tous les composants. Design circulaire.	Plastique ABS	Alibaba	1,5\$ pour 25kg		6
FILTRES								
Filtre	1		Filtre pour capturer les poussières et allergènes, compatible avec le réservoir	Filtre à air HEPA	Alibaba	0,5\$ pour 50 pièces		1
Sac à poussière	5		Collecte la poussière dans la base de recharge	Sac à poussière	Alibaba	0,8\$US pour 50 pièces		8
ROUE								
Roue motrice	2		Roues motrices.	Roues compatibles avec moteurs (~65-80 mm).	Alibaba	20\$US pour 50 pièces		80
Roue pivotante	1		Roue pivotante omnidirectionnelles pour équilibrer le robot	Roue pivotante avec roulement à billes.	Alibaba	3,50\$US pour 50 pièces		7
BROSSE								
Brosse rotative	2		Capture les saletés	Brosse en caoutchouc compatible avec moteur.	Alibaba	2\$US pour 50 pièces		8
Brosse latérale	1		Nettoie les coins et bordures	Brosse en nylon rotative (~50-60 mm).	Alibaba	1\$US pour 50 pièces		2
MOTEUR ET CIRCUITS								
Système aspiration	1		Ventilateur d'aspiration qui collecte les saletés et les conduit dans le réservoir.	Moteur d'aspiration.	Alibaba	10\$US pour 50 pièces		20
Ventilateur d'aspiration	1		Eviter la surchauffe de l'aspirateur.	Ventilateur	Alibaba	13\$US pour 50 pièces		26
Circuit gestion de charge (BMS)	1		Circuit de gestion de batterie pour éviter surcharge, décharge ou surchauffe.	Modules BMS Li-ion.	Alibaba	0,8\$US pour 1 pièce		80
Module de navigation	1		Permet l'intégration du logiciel de cartographie et navigation (SLAM).	Raspberry Pi 4.	Alibaba	65\$US pour 2 pièces		3250
Unité de contrôle (micro controller)	1		Microcontrôleur pour faire le lien entre les capteurs, moteurs, ...	ESP32 ou STM32.	Alibaba	2,4\$US pour 2 pièces		120
Moteur brosse rotative	1		Petit moteur pour faire tourner la brosse principale.	Moteur DC 12V à faible couple.	Alibaba	18\$US pour 50 pièces		36
Moteur de propulsion	2		Moteurs pour faire avancer le robot.	Servomoteurs avec réducteurs (gear motors).	Alibaba	85\$US pour 2 pièces		4250
Gyroscope	1		Permet de détecter les changements d'orientation du robot	MPU6050 ou MPU9250 (accéléromètre + gyroscope).	Alibaba	4,4\$US pour 5 pièces		88
Module WiFi	1		Permet le contrôle à distance via une application mobile.	Module ESP32.	Alibaba	2,4\$US pour 2 pièces		120
BATTERIE								

Batterie Lithium-ion	1	Batterie rechargeable offrant une autonomie de 1 à 2 heures.	Batterie Li-ion.	Alibaba	15\$ pour 50	30
CAPTEURS						
Capteur infrarouge ou ultrason	4	Capteurs pour détecter les obstacles et éviter les collisions.à courte distance	Capteurs IR (Sharp GP2Y0A02YK).	Alibaba	9\$ pour 10 pièces	360
Capteur distance IR	2	Capteurs pour détecter les obstacles et éviter les collisions.à longue distance	GP2Y0A21YK0F	Alibaba	3,25\$US pour 50 pièces	6,5
Capteur distance détaillé	1	Capteurs pour mapper	Mini Lidar	Alibaba	33\$US par pièce	3300
AUTRES						
Indicateur lumineux	1	Indique l'état du robot (batterie, mode, problème).	LED RGB.	Alibaba	0,03\$US pour 5 pièces	0,6
Câblage et connecteurs	1	Pour connecter les différents modules et composants.	Connecteurs Dupont, câbles.	Alibaba	1\$US pour 10 pièces	10
Support capteur	1	Pour supporter les capteurs, cartes et autres pieces	Support plastique ou metal	Alibaba	3\$ par pièces	300
NFC/RFID	1	Pour définir des zones de nettoyage spécifiques via des balises.	Module RFID RC522	Alibaba	1\$US pour 50 pièces	2
TOTAL				Pour 100 :	12117,1	121,171

Pièces banc de recharge

Nom	#	Nb	Description	Type	Fournisseur	Prix estimé	Pour 100 pièces (\$US)
Connecteurs de charge	1		Points de contact métalliques pour transmettre l'énergie à la batterie du robot.	Plaques en acier inoxydable.	Alibaba	0.03\$US / 1000	0,03
Module d'alimentation	1		Convertit l'alimentation secteur (230V) en basse tension pour charger la batterie	Adaptateur secteur 12V ou 19V, 2-3A.	Alibaba	5\$US / 2	250
Régulateur de tension	1		Stabilise la tension et le courant fournis à la batterie via les connecteurs.	Régulateur LM2596 ou TP4056 pour batterie Li-ion.	Alibaba	2.30/5	46
Capteurs de détection du robot	2		Détektent l'approche du robot et permettent l'alignement pour la recharge.	Capteurs IR ou ultrasons.	Alibaba	0,1 / 2	5
Indicateur lumineux	1		LEDs pour indiquer l'état de la base.	LEDs	Alibaba	0,3 / 5	6
Plastique base	1		Boite de la base de recharge.	Plastique moulé.	Alibaba	1,5\$ pour 25kg	6
Comm sans fil	2		Communication entre le robot, la base, et l'app.	Module WiFi (ESP32).	Alibaba	2,39 / 2 pièces	119,5
Aspiration bac à robot	1		Vider automatiquement le bac à poussière du robot dans un sac de la base.	Moteur d'aspiration intégré dans la base.	Alibaba	14 / 50	28
Système de ventilation	1		Système pour empêcher la surchauffe pendant l'aspiration.	Ventilateur radial (comme dans le robot).	Alibaba	13 / 50	26
TOTAL					Pour 100 :	486,53	4,8653